表情动画中3D骨骼蒙皮技术运用研究

李岩

摘要: 三维动画技术是现代动画应用研究中的一个热点领域。人们为了更好地在动画中追求与现实世界更接近的虚拟表现，从而给虚拟的模型添入更多的技术以便于进行更方便操控。骨骼蒙皮技术能做到更加形象、逼真的效果，尤其是在处理动画人物的表情上，这种技术的特色更为明显。文章介绍了骨骼蒙皮动画的技术原理及应用背景，并通过实例详细阐述了3D骨骼蒙皮技术运用于表情动画的具体方法，期望能更好地改善动画画面质量，增强虚拟绘制的真实性，优化表情动画的视觉效果。

关键词: 3D骨骼　蒙皮技术　表情动画

Research on the Application of 3D Skin Technology in Facial Animation

LI Yan

Abstract: 3D animation technology is a hot topic in the field of modern animation. In order to pursue better performance closer to the virtual and real world in the animation people add more virtual model technology to facilitate the manipulation. The technology of bone skin can be more vivid and lifelike, especially in dealing with the expression of cartoon characters. In this paper, the technical principle and the application background of skeleton skin animation are introduced. Through the example, elaborated the specific method of using 3D technology in skinned facial animation, it is expected to improve the animation quality, and enhance the authenticity of the virtual rendering optimization, expression animation and visual effects.

Key words: 3D skeleton　skin technology　facial animation

1. 3D骨骼蒙皮技术及运用背景

1.1. 3D骨骼蒙皮技术简介

在3D动画中，角色的表皮都是由许多网格组成的虚拟皮肤，骨骼也是按照一定的层次组织起来的，这样的骨骼层次可以将骨架很好地表现出来。骨骼和骨骼之间，通过关节的连接就可以完成一系列的运动。在这种情况下，利用3D骨骼蒙皮技术可以调整骨骼之间的相对距离和角度，完成动画表情的不同实现形式。骨骼会影响皮肤上的顶点，有时只有一块，有时甚至是多块。从而在外表上，看起来像肌肉运动。这些都是由骨骼和顶点之间的物理、几何关系决定的。为了使其能够自然运转，每个骨骼都会有两个相关的变化点，在皮肤外面有一个物体代替控制器。当移动物体控制器时，每个骨骼在骨架空间的摆放状况、位移和旋转矩阵都会随之变化[1]，这就是3D骨骼蒙皮技术。

1.2. 3D骨骼蒙皮技术运用背景

三维动画技术已在各个领域得到广泛应用，尤其是在电影制作上。三维软件的不断完善，使现代电影在设计和制作上拥有了更多的创意色彩，增加了电影的表现力。电影中的三维动画，包括关节动画、单一网格动画和骨骼蒙皮动画3种。[2]骨骼蒙皮动画是前两者的结合，在三维角色动画中占据着重要位置。

3D骨骼蒙皮技术应用极为广泛，现主要应用在网络游戏、影视、教育、医学等领域。电影《最终幻想10》中的演员完全是虚拟的角色扮演。影片中的大部分动作动画都使用了动作捕捉技术和骨骼蒙皮技术。目前国内一款大型网络游戏《剑侠情缘3》的轻功动作制作，也采用了大量的骨骼蒙皮动画技术，给人们带来了无与伦比的游戏体验。医学动画应用于人体医学的教学中，为教学提供了便捷，使知识传授更加直观。随着计算机技术的发展，3D骨骼蒙皮技术不仅仅局限于多媒体技术领域的使用，也为社会各方面的发展进步注入了新的活力。

2. 3D骨骼蒙皮技术在表情动画中的运用及其优势

2.1. 表情动画的原理

表情是指人的内心活动和情绪的表现。表情比其他肢体语言更具有说服力，更能让观众留下深刻印象。通过表情也更容易使观众感受到剧中人物的思想感情及内心活动。[3]如今现有的面部表情识别技术，主要是通过参照真人的表情特征来完成动画。这样的参照

只能停留在表层，我们还需要根据动画形象的面部表情来展现丰富的人物心理情感。现在的动画表情技术，可以将人物的面部表情通过三维空间的塑造达到非常精细的程度。人物的面部表情即使是运动起来，也会很逼真。这样的运动镜头，称之为表情镜头。同时，我们还可以来了解更多的面部表情形式，对动画角色面部表情特征及表情分类进行研究。借助符号建立表情特征，也就是将动画技术符号与角色表情建立一一对应的关系，汇集形成符号表情库。用不同层次的规划结构来解决角色面部表情的不同特征，进而更加准确地表现人物的心理世界。

人物的面部肌肉运动，主要是心理活动的反应。他不只是停留在静态的表情内，或是摆一个姿势，或是单纯亮相的几个镜头，而是让表情灵动起来。面部每一块肌肉的运动都是心理情绪的体现，创造一个富有活力的形象并与内心活动紧密结合起来，再形成一系列的运动镜头，让人感觉是通过面部肌肉的运动产生的真实表情。角色在表演的时候，基于不同的情绪会带动脸部的不同肌肉，这些都来自于大脑传递的神经系统的信号，这种根据表情镜头呈现角色面部表情效果的动画就是表情动画。

2.2. 3D骨骼蒙皮技术在现代表情动画中的运用

1990—2001年，著名的日本三维动画最终幻想系列，从《最终幻想Ⅷ》到《最终幻想7·降临之子》，在处理错综复杂的人物性格和角色动态方面都是历来最完美的，从而表现出生动饱满的人物情感。特写镜头与有规律的表情运动相互配合，使得剧情人物表情自然，充满生命力。这种集美与力于一体的东西，在旧时代美国动画中是很难看到的。影片中的表情动画还加入了复杂的镜头角度来衬托人物的情感，实现了真实的摄像机运动与完美的角色塑造。

同时，还有一部电影也广泛使用了这一技术。三维动画电影《超人特攻队》完美的情境动作设计都源于夸张的动态动作表现和丰富的角色表情。特别是一些纯粹的人物表情的表现，能够让我们相信那些创造出来的超人形象是如此的真实。《超人特工队》这部电影，在表情动画的制作过程中，在那些关键动作的部分设置了骨骼和动画点，并把它们设置成为关键帧，分配时间比例，调整节奏，然后加入动画动作，创造出具有较好表情特征的动画作品。影片中通过表情变化来展现人们在发现自己拥有超能力后，从害怕到惊喜的心情。

2.3. 3D骨骼蒙皮技术与简易表情控制器用于表情动画的优缺点对比

在3Dmax、Maya等多种三维软件里，都有一些为了方便快捷地做出人物表情的表情控制系统。而骨骼控制器在整个表情动画中也有许多应用领域。控制器能节省很多制作时间，并减少复杂动画的制作程序。

控制器的使用也是动态表情动画的制作重点。下面我们将对比利用骨骼控制器和表情参数控制器创建动画的主要过程。

首先是骨骼控制器：

(1) 创建两个大小为1.2和1.5的辅助对象。同时，将骨骼根部的辅助物体连接到两个比较大的辅助物体上，这样就可以驱动人脸上的关节运动。

(2) 创建一个二维线作为关节控制器，将控制器放置在辅助对象之前。并应用参数关联将各辅助对象和控制器连接在一起，让控制器控制关节的运动。让绿色辅助对象驱动关节运动控制器。参数设置的方法：选择红色的辅助对象，右键单击参数关联中Zeropos控制器链接到Zeropos参数，该控制器能够驱动红色辅助物体运动。用同样的方法来辅助绿色的辅助对象，会发现绿色节点也可以驱动控制器实现绿色辅助对象运动。整个骨骼框架建立之后，加上控制手柄，我们便可以轻松地控制这个骨架了。由于每个接头都需要添加辅助对象，所以这个过程有些烦琐。

其次是简易表情控制器：

(1) 我们将正常的人头骨骼绑到模型上。打开修改器，选择需要调节的点。打开软选择，选择嘴角附近的点，并与鼠标左键配合进行调节控制。同理，选择其他需要调整的点做反复调节，直到调整到理想的效果。

(2) 创建关键帧，对选择好的节点设置动画。然后对节点与节点之间的权重值进行调整，最后再均匀布线，表情动画就制作完毕了。这种方法相对于骨骼控制器来说，步骤简单一些，但效果也相对粗略一点。例如微笑的表情，在选好嘴角的关键点后，设置好权

重值，调节一下点的位置，就可以位移和旋转了。这种方法比较易控制，不过我们也可以看到，在微笑的表情表现上总有种“皮笑肉不笑”的感觉。[4]

其实，简易表情控制器，就是在展现表情细节和表情运动走向的过程中，设置骨骼蒙皮点的运动信息，再调整各通道的数值，最后带动影响范围内的顶点运动形成的动画效果。从以上两个采用不同方法实现表情动画的过程我们可以看到，采用3D骨骼蒙皮技术设置的骨骼控制器，模型的表情塑造比较自然，就如人的肌肉一样，牵一发而动全身。而单凭靠移动节点设置权重想制作更流畅自然的表情动画是远远不行的。

大型影视、游戏公司在使用以往根据面部关键点的变化来实现角色表情效果的做法，已经不能很好地适用于复杂的表情变化细节了。而3D骨骼蒙皮技术能实现更为生动的表情动画，赋予动画自然流畅的表情运动表现。细致的表情细节非常符合人们所追求的虚拟动画模拟真实而又复杂的表情动画要求。

3. 3D骨骼蒙皮技术运用于表情动画的具体方法

3.1. 3D骨骼蒙皮技术用于表情动画设计思想

人脸本身就有许多的表情骨骼，如果想让计算机对人脸进行控制，那先必须要对人脸的主要肌肉运动信息进行分析，通过对这些信息的分析来创建表情骨骼。所以，先定义骨骼符号，再逐次创建骨骼层次，才能根据新位置更新骨骼。[5]

3.2. 3D骨骼蒙皮技术运用于表情动画的具体方法

第一步，我们在头顶的位置，建一个较大的骨骼作为头盖骨。将牙齿和左右眼睛的部位连接到该骨骼上作为子物体。同时在这里提醒一下，每一根骨骼都有一个作用范围，要事先考虑好放置在脸部的哪个部位，再根据网格上的节点设计骨骼的位置和朝向。这样，这些骨骼才能实现对皮肤的影响。

第二步，在脖子的部位，建2个一样大小的骨骼来控制脖子至耳朵下方的肌肉。

第三步，下巴位置创建3块骨骼，围绕圆滑的下巴控制其运动。然后将左边的一块骨骼连接到头盖骨上作子物体, 再将牙齿部位连接到右边的一块骨骼上作其子物体。

第四步，在脸颊的地方创建两个骨头，这2个骨头末端还得有一节短的骨骼作其子骨骼，再将这两个很长的骨头都绑定到头盖骨上作为子物体。

第五步，创建嘴巴骨骼。在上嘴唇的左半边，从左向右创建两个骨骼。右边骨骼是左边的子物体。用同样方法再创建另外3组骨骼，靠近嘴角的是父骨骼。

第六步，在下巴上创建一个point，取名point jaw。用这个点用来控制两个脸颊骨。再分别给2个脸颊骨绑上骨骼，也就是顶端的那两个很短的骨骼，并指定动画控制器。此时，脸颊骨发生旋转和放缩，在这个位置要将骨骼按照模型的形状摆放好，也是制作的关键之处。

第七步，将我们创建的point jaw连接到下巴上两个骨头中左边的这个骨骼，也就是point jaw1。当下巴的骨头运动的时候就会带动该point一起运动，同时2个脸颊骨也会一起运动。

第八步，制作嘴巴上的point和运动控制器。首先在最右边的位置创建3个point，然后将最左边的point作为其子物体。再将嘴巴上左边的第一块骨头连接到该point上作其子物体，选取上嘴唇尖处很短的那个骨骼，为其指定动画控制器为Position Constraint，拾取最右边的那个point作为目标点。然后，选取中间的那个骨骼，给它一个Totation上的Look at Constraint控制器。拾取最右边的point作为目标点，然后再给该骨骼一个Position Constraint控制器。拾取中间的那个point作为目标点，选取最左边的那个骨骼，给它一个Look at Constraint控制器。拾取中间的point作为目标点, 选择中间的那个point，为它指定一个Position List控制器。在下面的展开面板中选择Available后，增加一个Bezier Position控制器。在Position List中双击Bezier Position并激活它。

第九步，用同样的方法，为其他的嘴部骨骼创建关键点和控制器。

第十步，将上嘴唇上的嘴角和嘴尖的关键点，连接到头盖骨上作为子物体。同理，下嘴唇的3个point连接到jawbone1上作为其子物体。

接下来就是创建辅助物体、骨骼控制器，还要设置好控制器来产生联动。不过，这仅仅是设置了关节的运动，并不能带动之前所创建的人脸模型。所以必须对人脸模型添加蒙皮修改器，对相应的模型加以封套，才能使关节的运动带动人脸网格的变形，就可以实现各种人脸表情了。具体步骤如下：

第一步，给角色的脸部模型添加蒙皮修改器。

第二步，给Skin修改器中添加骨骼。完成骨骼添加后，就使网格变成可以运动的物体了。观察一下，如果没有明显的变化，那需要对封套的权重再次进行调整。

第三步，调整骨骼封套。目前的骨骼封套权重都是默认值，还必须要一个一个慢慢修改。骨骼封套权重值的分配规律是从红到黄到蓝逐次减少。

第四步，观察唇部。调整完唇部的封套后，如果唇部的表情动画还不够自然。这时，就需要更细化地调整。将细化调整到关键帧动画，每个关键帧中包含时间和骨骼运动信息。我们可以通过曲线编辑器面板来继续调整。先对下颚骨运动延伸设置一个关键帧，这时会发现嘴巴是无法张开的。因为下嘴唇两个突起位置受到的影响较小，上嘴唇受到下颚骨的影响较大，那么我们就要继续通过封套进行细化调整来改变。

第五步，封套权重调整。关闭光滑工具，打开网格显示，选择嘴唇附近的骨骼进行调整。打开封套调整模式。选择关键点，然后对点的绝对权重值进行调整，并对大面积的模块进行权重涂抹。直到调整到正常的模式。第六步，调整完成后进行镜像复制权重操作。进入封套面板设置选择镜像模式，将绿色区域复制到蓝色区域。复制完成之后看看有没有变形错误。如果有，这时候只需再次进行调整就可以实现一个比较完整的表情动画了。

4. 结语

4.1. 3D骨骼蒙皮技术运用于表情动画效果分析

现在我们有了Skin info, 有了Bone offset，但是，这样还是远远不够的，我们将它加于表情来测试一下是否可行。在全部封套的初步和细化调整后，人脸动画大体形成，加予控制器进行关键帧的调整并刻动画，便可以做出各式各样的人物表情。

以“惊奇”为例，惊奇的表情特点是：嘴型稍微偏左或右，左眉尾上翘。

(1) 打开设置关键帧，时间轴指针成红，选择左右边嘴角控制器，点击关键帧设置按钮，对当前添加关键帧。

(2) 将时间定位到第30帧，将眉毛控制器移动到合适的位置，再点击添加关键帧按钮，添加关键帧，这时移动时间轴指针就可以看到眉毛的运动变化。继续以同样的方法设置其他控制器的关键帧动画，便可完成对惊奇表情动画的制作。

4.2. 3D骨骼蒙皮技术前景展望

3D骨骼蒙皮技术是制作高级角色动画所必备的工具。3D骨骼蒙皮技术使精准控制表情动画成为现实。虽然在其制作过程中，会因为利用多个小骨骼的角度旋转来模拟单个骨骼的大角度旋转，对提高工作效率有一定影响。但要追求精细的表情动画制作，3D骨骼蒙皮技术是目前的最佳选择。

三维动画制作技术在现代动画电影制作中得到普遍应用。尤其是人脸的三维动态模拟和真实感的表现，对电影的视觉效果以及后期制作具有重要的意义。3D骨骼蒙皮技术在还原人物的真实性方面让人们大吃一惊。强大的计算机三维动画为广大观众带来了超乎寻常的视觉盛宴。在宽广的电影荧幕上，当模拟真人角色呈现在观众面前时，三维动画所制作出的一个个活灵活现的角色已经深入人心。绚丽多彩的虚拟世界，给人们提供了一种充分展示个人想象空间的新天地，一个艺术渲染的新境界。

参考文献

[1] 王红霞. 骨骼蒙皮动画关键帧插值算法的研究[J]. 光电工程, 2014, 41(5): 63–67.

[2] 黄蔓如. 三维动画技术浅淡[J]. 现代电影技术, 2004(10): 35–38. DOI:10.3969/j.issn.1673-3215.2004.10.009

[3] 殷琳琳. 三维角色面部表情动画应用研究[J]. 黄山学院学报, 2016, 18(4): 77–79.

[4] 李广宇. 三维动画中角色个性化动作设定的探讨[D]. 上海: 上海交通大学硕士学位论文, 2013.

[5] 林关成. 动画专业共享型教学资源库建设的研究与实践[J]. 渭南师范学院学报, 2015, 30(16): 34–36. DOI:10.3969/j.issn.1009-5128.2015.16.007